

## ACTIVIDAD SESIÓN REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS

Una empresa de tecnología está desarrollando un sistema de reconocimiento de **gestos de manos** para controlar dispositivos mediante visión por computadora. Para ello, necesita entrenar una **red neuronal convolutiva (CNN)** que pueda clasificar diferentes posiciones de la mano a partir de imágenes.

Tu tarea es **crear y optimizar una CNN** para clasificar imágenes de la base de datos **SignMNIST**, que contiene gestos del lenguaje de señas americano (ASL). Este conjunto de datos se encuentra disponible en la librería **TensorFlow Datasets (TFDS)**.

Para completar la actividad, deberás implementar y entrenar un modelo de CNN, evaluar su rendimiento y mejorarlo con técnicas de optimización.

### INSTRUCCIONES

#### 1. Carga y exploración del dataset (1 punto)

- Cargar el dataset **SignMNIST** desde TensorFlow Datasets.
- Dividirlo en conjunto de entrenamiento y prueba.
- Normalizar las imágenes para que sus valores estén entre 0 y 1.
- Mostrar algunas imágenes del conjunto de datos con sus etiquetas correspondientes.

#### 2. Definición del modelo de Red Neuronal Convolutiva (2 puntos)

- Definir una CNN con al menos **tres capas convolucionales**.
- Incluir capas de **Pooling** para reducir la dimensionalidad.
- Aplicar una capa de **Flattening** antes de la capa densa.
- Agregar al menos **una capa densa totalmente conectada** y una capa de salida con activación **softmax** para clasificación multiclase.

#### 3. Compilación y entrenamiento del modelo (2 puntos)

- Compilar el modelo usando la **función de pérdida adecuada** para clasificación multiclase.
- Entrenar el modelo con un **optimizador adecuado**.

- Usar **early stopping** para evitar sobreajuste si es necesario.

#### 4. Evaluación del modelo (2 puntos)

- Evaluar la precisión del modelo en el conjunto de prueba.
- Graficar las curvas de **precisión y pérdida** en las épocas de entrenamiento.
- Generar una **matriz de confusión** para analizar los errores del modelo.

#### 5. Optimización del modelo (3 puntos)

- Aplicar **técnicas de mejora** del modelo:
  - **Aumento de datos (Data Augmentation)** para mejorar la generalización.
  - **Regularización con Dropout** para evitar el sobreajuste.
  - **Cambio de hiperparámetros**, como tasa de aprendizaje o número de filtros.
- Comparar el rendimiento del modelo antes y después de la optimización.
- Explicar qué cambios fueron los más efectivos y por qué.

#### INSTRUCCIONES ADICIONALES:

- Puedes usar cualquier framework de Deep learning, como TensorFlow/Keras o PyTorch. Asegúrate de estructurar bien el código y documentar cada paso.
- Puntos totales = 10 puntos.
- Comprimir el archivo en formato .zip o .rar.
- Subir el archivo a la plataforma.